ORIENTAÇÃO DE TAREFA — MATEMÁTICA – FRENTE 3 – SEMANA 1

MED SP — Introdução a geometria plana e Razões trigonométricas no triângulo retângulo.

Professor Guto

Poliedro Curso

1ª ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS – SEMANA 1

Revisar a teoria desta folhinha e as anotações feitas durante a aula.

Sugestões de exercícios como tarefa: Livro 1, Frente 3, Capítulo 1, que começam na página 229.

Obrigatórios:	**Revisando:** 3, 5	**Propostos:** 4, 6, 8, 16	**Complementares:** 9, 13
Facultativos:	**Revisando:** 4, 9	**Propostos:** 1, 2, 9, 18	**Complementares:** 1, 12, 15.

Vestibulares:

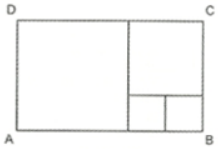
1) (UNICAMP-2015) A figura abaixo exibe um retângulo ABCD decomposto em quatro quadrados. O valor da razão $AB/_{BC}$ é igual a:

a) $5/_3$

b) $5/_2$

c) $4/_3$

d) $3/_2$

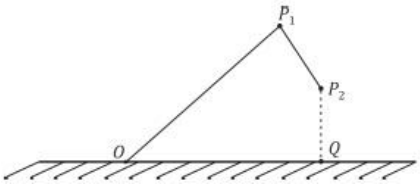


2) (FUVEST – 2013) Um Guindaste, instalado em um terreno plano, tem dois braços articulados que se movem em um plano vertical, perpendicular ao plano do chão. Na figura, os pontos *O, P₁ e P₂* representam, respectivamente, a articulação dos dois braços e a extremidade livre do guindaste. O braço $\overline{OP_1}$ tem comprimento 6 e o braço $\overline{P_1P_2}$ tem comprimento 2. Num dado momento, a altura de P_2 é 2, P_2 está a uma altura menor que P_1 e a distância de O a P_2 é $2\sqrt{10}$. Sendo Q o pé da perpendicular de P_2 ao plano do chão, determine:

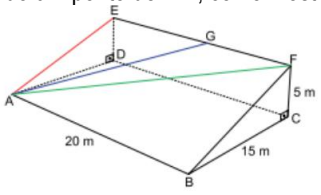
a) o seno e o cosseno do ângulo $P_2\hat{O}Q$ entre a reta $\overleftrightarrow{OP_2}$ e o plano do chão;

b) a medida do ângulo OP_1P_2 entre os braços do guindaste;

c) o seno do ângulo $P_1\hat{O}Q$ entre o braço OP_1 e o plano do chão.



3) (UNESP – 2ª FASE – 2018) Uma rampa, com a forma de prisma reto, possui triângulos retângulos ADE e BCF nas bases do prisma, e retângulos nas demais faces. Sabe-se que AB = 20 m , BC = 15 m e CF = 5 m. Sobre a face ABFE da rampa estão marcados os caminhos retilíneos $\overline{AE}$, $\overline{AG}$ e $\overline{AF}$, com G sendo um ponto de $\overline{EF}$, como mostra a figura.



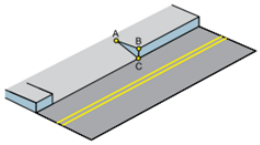
a) Calcule a medida do segmento $\overline{AE}$. Em seguida, assuma que a inclinação de subida (razão entre vertical e horizontal) pelo caminho $\overline{AG}$ seja igual a $\frac{1}{4}$ e calcule a medida do segmento $\overline{EG}$.

b) Considere os seguintes dados para responder a este item:

α	7,1°	11,3°	14,0°	18,4°
tg α	0,125	0,200	0,250	0,333

Comparando-se o caminho $\overline{AF}$ com o caminho $\overline{AE}$, nota-se que o ângulo de inclinação de $\overline{AF}$ e de $\overline{AE}$, em relação ao plano que contém o retângulo ABCD, aumentou. Calcule a diferença aproximada, em graus, desses ângulos.

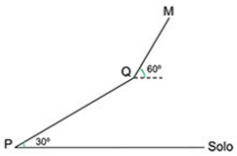
4) (UNIFESP – 2019) De acordo com a norma brasileira de regulamentação de acessibilidade, o rebaixamento de calçadas para travessia de pedestres deve ter inclinação constante e não superior a 8,33% (1:12) em relação à horizontal. Observe o seguinte projeto de rebaixamento de uma calçada cuja guia tem altura BC = 10 cm.



a) Calcule a medida de $\overline{AB}$ na situação limite da regulamentação.

b) Calcule o comprimento de $\overline{AC}$ na situação em que a inclinação da rampa é de 5%. Deixe a resposta final com raiz quadrada.

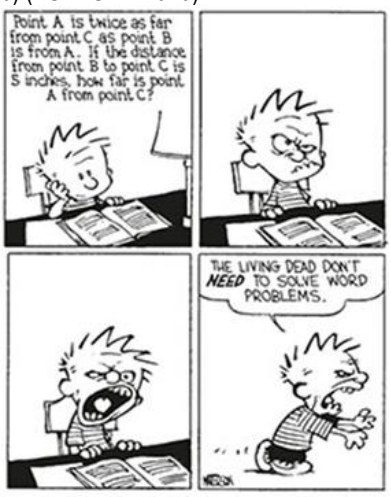
5) (SANTA CASA – 2020) Partindo do ponto P, no solo, Renato sobe um aclive retilíneo com inclinação constante de 30º até atingir a altitude de 900 metros em relação ao solo, no ponto Q. A partir desse ponto, o aclive, ainda retilíneo, passa a ter inclinação constante de 60º até o ponto M, onde localiza-se um mirante com altitude de 1260 metros em relação ao solo.



Sabendo que Renato subiu o trecho $\overline{PQ}$ com velocidade constante de 2 metros por segundo e o trecho $\overline{QM}$ com velocidade constante de $\sqrt{3}$ metro por segundo, seu tempo total de caminhada de P até M foi igual a:

a) 20 min b) 19 min c) 15 min d) 18 min e) 21 min

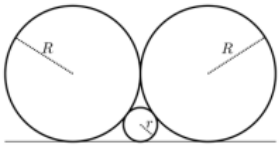
6) (FUVEST – 2020)



As possíveis soluções, em polegadas (inches em inglês) para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que os pontos A, B e C estão em uma mesma reta são:

a) $\frac{10}{3}$ e 10 b) $\frac{10}{3}$, 5 e 10 c) $\frac{5}{3}$, $\frac{10}{3}$ e 10 d) $\frac{5}{3}$ e 10 e) $\frac{10}{3}$ e 5

7) (UNICAMP – 2021) A figura abaixo exibe três círculos tangentes dois a dois e os três tangentes a uma mesma reta. Os raios dos círculos maiores têm comprimento R e o círculo menor tem raio de comprimento r.

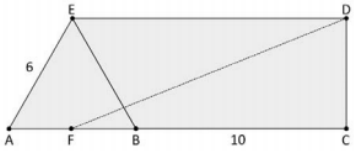


A razão R/r é igual a

a) 3 b) $\sqrt{10}$ c) 4 d) $2\sqrt{5}$

8) (FUVEST – 2021) Na figura, os segmentos AC e DE são paralelos entre si e perpendiculares ao segmento CD; o ponto B pertence ao segmento AC; F é o ponto médio do segmento AB; e ABE é um triângulo equilátero. Além disso, o segmento BC mede 10 unidades de comprimento e o segmento AE mede 6 unidades de comprimento. A medida do segmento DF, em unidades de comprimento, é igual a

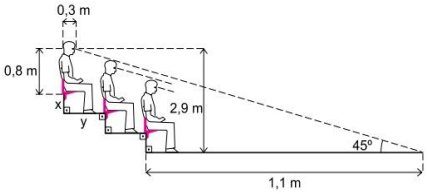
a) 14
b) 15
c) 16
d) 17
e) 18



9) (FAMEMA 2021) A figura representa uma arquibancada com degraus de mesma altura (x metros) e mesma extensão (y metros).

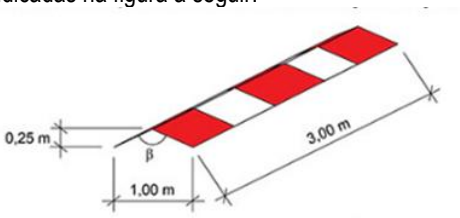
O valor de x + y será igual a

a) 1,85 m
b) 1,80 m
c) 1,90 m
d) 1,75 m
e) 1,95 m



fora de escala

10) (UNESP-2021) Na aviação, o perímetro da região que define a fase final da manobra de aproximação para um helicóptero pairar ou pousar pode ser definido por meio de sinalizadores uniformemente espaçados. As características dimensionais desses sinalizadores de perímetro estão indicadas na figura a seguir.



(Agência Nacional de Aviação Civil. RBAC, nº 155. Adaptado.)

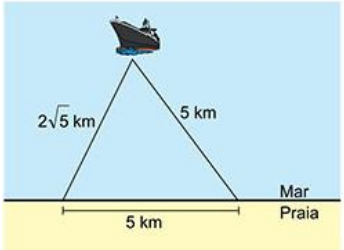
Ângulo φ	14,5°	26,6°	30,0°	60,0°	63,4°	72,9°
sen φ	0,25	0,45	0,50	0,87	0,89	0,96
cos φ	0,97	0,89	0,87	0,50	0,45	0,29
tg φ	0,26	0,50	0,58	1,73	2,00	3,25

Uma empresa contratada para produzir esse sinalizador está definindo os parâmetros para a produção em escala do artefato. Para tanto, é necessário conhecer o valor do ângulo β de abertura do sinalizador, indicado na figura, respeitadas as medidas nela apresentadas.

De acordo com a tabela, o ângulo β necessário para a produção do sinalizador é igual a:

a) 126,8° b) 120,0° c) 116,5° d) 150,0° e) 107,1°

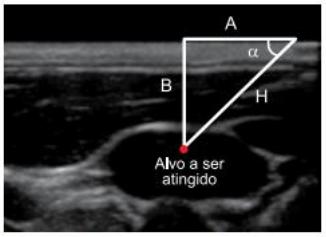
11) (EINSTEIN – 2021) O radar de uma embarcação indica que a região segura de navegação até a praia é delimitada pelo triângulo cujas medidas dos lados estão descritas na figura.



Desprezando-se os efeitos da curvatura da Terra, a menor distância entre a embarcação e a linha reta da praia, em quilômetros, é igual a

a) $\frac{7}{2}$ b) $\sqrt{15}$ c) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ d) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ e) 4

12) (EINSTEIN – 2023) EINSTEIN 2023 - Na prática diária da medicina, a trigonometria pode ser utilizada para determinar, por exemplo, a inclinação que devemos dar a uma agulha com o objetivo de atingir o local desejado. A imagem indica a anatomia ultrassônica da veia jugular interna de um paciente. Nessa imagem, H representa a medida do trajeto retilíneo da agulha que incidirá na pele do paciente, A representa a distância, medida na pele retilínea do paciente, entre o ponto de incisão da agulha e o ponto correspondente à projeção ortogonal do alvo a ser atingido sobre a pele, e B representa uma medida que depende da anatomia de cada paciente.

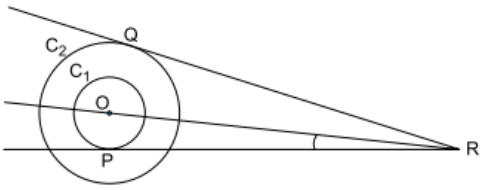


(https://ccforum.biomedcentral.com. Adaptado.)

Seja (A, α) um par ordenado, com A em centímetros e α em radianos. Suponha que a imagem de ultrassom apresentada indique ao médico B = 2 cm e cinco pares (A, α), dados por $S_1 = \left(2\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}\right)$, $S_2 = \left(3\sqrt{3}, \frac{\pi}{6}\right)$, $S_3 = \left(2, \frac{\pi}{4}\right)$, $S_4 = \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{\pi}{6}\right)$ e $S_5 = \left(1, \frac{\pi}{4}\right)$, sendo que apenas um deles garante que o alvo será atingido corretamente. Nessas condições, dentre os cinco pares (A, α), aquele que atingirá corretamente o alvo será

a) S_3 b) S_2 c) S_4 d) S_1 e) S_5

13) (FMABC – 2023) As circunferências C_1 e C_2 são concêntricas de raio 2cm e 4cm, respectivamente. A reta $\overline{RP}$ é tangente a circunferência C_1 no ponto P, e a reta $\overline{RQ}$ é tangente à circunferencia C_2 no ponto Q, conforme a figura.



Sabendo que o seno do ângulo $O\hat{R}P$ é $1/5$, em que O denota o centro das circunferências C_1 e C_2, a distância entre os pontos Q e R é

a) $5\sqrt{15}\ cm$ b) $2\sqrt{21}\ cm$ c) $3\sqrt{19}\ cm$ d) $6\sqrt{13}\ cm$

GABARITO

1) A

2) a) $sen\alpha = \sqrt{10}/10$ e $cos\alpha = 3\sqrt{10}/10$ b) congruência c) $sen2\alpha = 3/5$

3) a) $AE = 5\sqrt{10}\,m$ $AG = 5\sqrt{17}\,m$ $EG = 5\sqrt{7}\,m$ b) 7,1⁰

4) a) $AB = 120\ cm$ $AC = 10\sqrt{401}\,m$

5) A 6) A 7) C 8) A 9) D 10) A

11) E 12) A 13) B